



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Теоретическая информатика и компьютерные технологии

КУРСОВАЯ РАБОТА

НА ТЕМУ:

Приложение

планировщик задач

Студент ИУ9-61Б
(Группа)

Камаев С. М.
(И. О. Фамилия)

Руководитель курсовой работы

Коновалов А. .
(И. О. Фамилия)

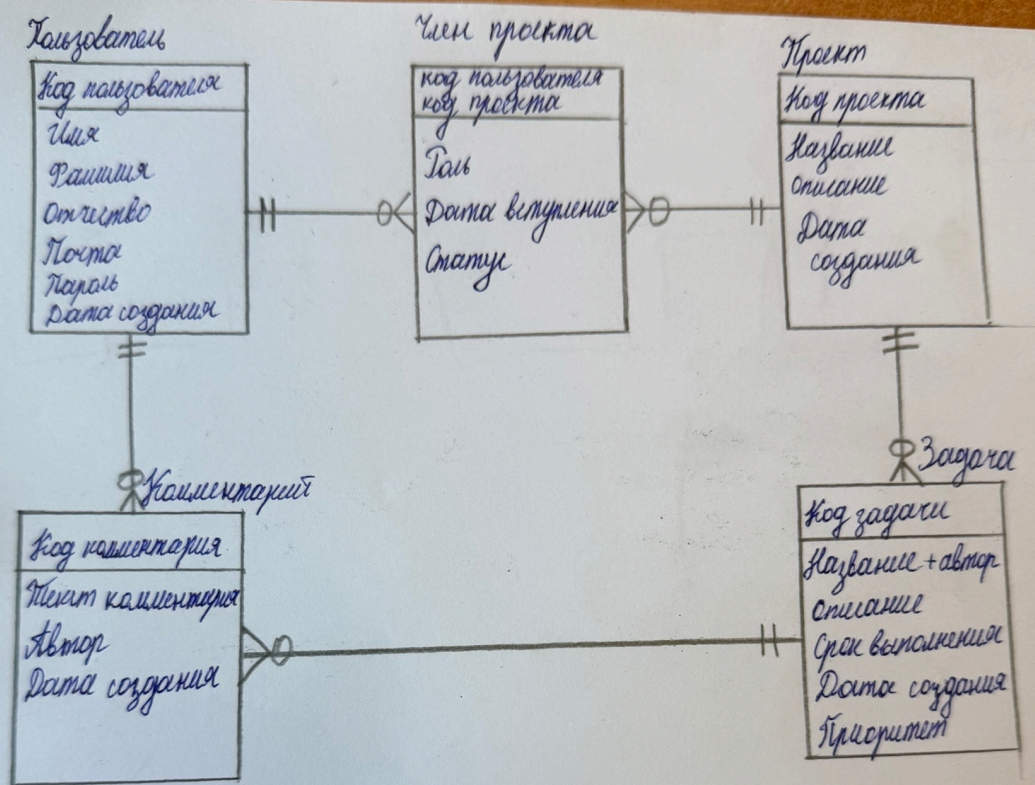
Москва, 2026 г.

1. Введение

2. Проектирование базы данных

2.1. Проектирование ER модели

В процессе проектирования базы данных мною была разработана ER-модель, показанная на рисунке 1.



Разбор сущностей

Модель включает в себя следующие сущности, каждая из которых выполняет определённую роль в работе баг-трекера:

1. Пользователь - это люди, которые будут использовать приложение для работы над задачами. В качестве первичного ключа сущности при её создании незаметно для пользователя генерируется уникальный код пользователя, что дополнительно исключает возможное дублирование сущностей. Также она содержит в себе атрибуты для их аутентификации: почта и пароль, и для их идентификации: Имя, Фамилия, Отчество и дата создания аккаунта.
2. Проект - это сущность, которая служит контейнером для задач. До создания задач пользователь создаёт проект, в котором впоследствии может быть много задач. Программа автоматически генерирует первичный ключ (код проекта) при его создании, который является уникальным. В атрибутах сущности проект прописываются название, описание и дата создания проекта. Связь с пользователями осуществляется через промежуточную сущность Член проекта.
3. Член проекта - это связующая сущность, которая позволяет реализовать связь многие-ко-многим между Пользователем и Проектом. Чтобы пользователь смог работать в проекте, он должен стать его членом. Это происходит при добавлении пользователя в созданный проект, формируется экземпляр сущности, в котором в качестве составного первичного ключа указывается код пользователя и код проекта. В качестве атрибутов выступает роль пользователя в проекте, его статус (активен или нет) и дата вступления.
4. Задача - в эту сущность помещается основа курсовой работы. Ей также, как проекту и пользователю, программно присваивается уникальный код задачи во избежание дублирования. В атрибутах к задаче определены её название и автор, описание, сроки выполнения, приоритет выполнения задачи, дата и время создания задачи.
5. Комментарий - это, когда нужно что-то сказать своему товарищу по задаче или оставить заметку себе на будущее. При написании комментария к задаче ему присваивается первичный ключ из уникального кода

комментария. Также в атрибутах сущности есть текст комментария и дата его создания.

Объяснение кардинальности

Обоснование правил обеспечения ограничений минимальной и максимальной кардинальности для каждой связи между сущностями:

1. Пользователь может состоять во многих проектах через сущность Член проекта, а может и не состоять ни в одном на момент создания, поэтому со стороны Пользователя кардинальность (1,1), а со стороны Члена проекта (0,M). Каждый экземпляр членства принадлежит ровно одному пользователю.
2. Проект может иметь много участников через сущность Член проекта, а может быть пустым на старте, поэтому со стороны Проекта кардинальность (1,1), а со стороны Члена проекта (0,M). Каждый экземпляр членства относится ровно к одному проекту.
3. Проект может содержать много задач, а может быть только что созданным и пустым. Задача всегда должна принадлежать ровно одному проекту (не может висеть в воздухе), поэтому со стороны Проекта кардинальность (1,1), а со стороны Задачи (0,M).
4. Пользователь может написать много комментариев к разным задачам, а может и не написать ни одного, поэтому со стороны Пользователя кардинальность (1,1), а со стороны Комментария (0,M). Каждый комментарий имеет ровно одного автора.
5. Задача может иметь много комментариев от разных пользователей, а может не иметь обсуждений вообще, поэтому со стороны Задачи кардинальность (1,1), а со стороны Комментария (0,M). Каждый комментарий относится ровно к одной задаче.

3. Практическая часть

3.1. Индивидуальный вариант

3.2. Программная реализация

3.3. Результаты тестирования

4. Выводы